

Olasılık ve İstatistik

HAFTA 1

Ders Tanıtımı & Giriş

Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÇARKLI YAVUZ

bcarkli@sakarya.edu.tr

14 Haftalık Ders Akışı

- 1- Olasılık ve İstatistiğe Giriş
- 2- Koşullu Olasılık
- 3- Rastgele Değişkenler ve Çeşitleri
- 4- Rastgele Değişkenler ve Özellikleri
- 5- Beklenti ve varyans
- 6- Kesikli Olasılık Dağılımları
- 7- Sürekli Olasılık Dağılımları
- 8- **VİZE ?** (Bölüm sayfasından vize sınav tarihi duyurularını takip ediniz)
- 9- Betimleyici İstatistik
- 10- Örneklem, istatistiksel tahmin, tahminin güven aralığı
- 11- Tek örneklem için hipotez testleri
- 12- İki örneklem için hipotez testleri
- 13- Regresyon
- 14- Varyans analizi

Değerlendirme

Başarı Notu=

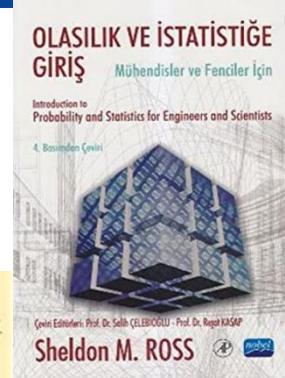
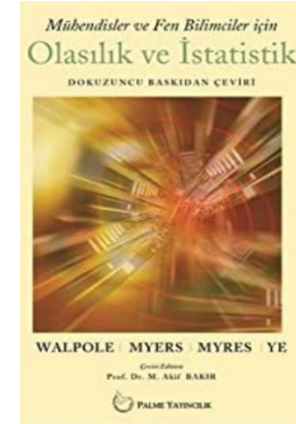
$$\text{Yarıyıl içi çalışmalar} * \%50 + \text{Final} * \%50$$

Yarıyıl içi çalışmalar:

- Ara sınav %55
- Kısa sınav 1 %15
- Kısa sınav 2 %15
- Kısa sınav 3 %15

Ders Notları Dışında Önerilen Kaynaklar

- Olasılık ve İstatistiğe Giriş Mühendisler ve Fenciler İçin, Sheldon M. Ross, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Salih Çelebioğlu, Prof. Dr. Reşat Kasap, 4. baskıdan Çeviri, Nobel, 2012.
- Mühendisler ve Fen Bilimciler için Olasılık ve İstatistik, Ronald E. Walpole, Çeviri Editörü: Prof. Dr. M. Akif BAKIR, 9. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, 2016.
- Mühendisler için Uygulamalı İstatistik ve Olasılık, Douglas C. Montgomery & George C. Runger, Çeviri: M.Terziler, T.Öner, E.Dalan Yıldırım, Ş.Ayar Özbal, 6. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, 2019.



Olasılık nedir?

- Olasılık, herhangi bir deneyin sonucunda gözlenebilecek farklı durumlar ile hangi sıklıkla karşılaşılabileceğidir.
- Ortaya çıkan olayların belirsizliğinin incelenmesi anlamına gelir.
- Bir olayın gerçekleşme şansının sayısal değeridir.
- Bir olayın olabilirlik derecesinin 0 ile 1 arasındaki bir gerçek sayıyla gösterilmiş biçimi.

İstatistik nedir?

- Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
 - İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.
 - Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımı ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.
- ❖ İstatistik konularını vizeden sonraki haftalarda işleyeceğiz

Rasgele Deneyler

- Çevresel koşulların aynı kaldığı deneysel bir çalışmada, tekrarlı gözlemler birbirinden farklı raslantısal değerler alıyorsa bu tür deneylere **rastgele deneyler** denir.

Örneklem Uzayı ve Olaylar

- Önceden sonuçları kesin olarak kestirilemeyen bir deneyi düşünelim. Deneyin sonucu bilinmemesine rağmen, oluşacak tüm olanaklı sonuçların kümesinin bilindiğini varsayalım.
- Bir deneyin tüm olanaklı sonuçlarının kümesi, deneyin **örnek uzayı (örneklem uzayı)** olarak bilinir ve **S** ile gösterilir.
- Örneklem uzayının herhangi bir alt kümesi A, **rasgele olay** yada kısaca **olay** olarak tanımlanır.

Örneklem uzayı elemanlarının belirlenmesi

- Örneklem uzayının elemanları sözel yada sayısal olabilir.
- **Para atışı deneyinde** karşılaşılabileceğimiz durumlar **Yazı** yada **Tura** gelmesidir.
- Yani örneklem uzayının elemanları **$S=\{\text{Yazı, Tura}\}$** şeklinde gösterilebilir. Yazı gelme durumu 0 (sıfır), Tura gelme durumu 1 (bir) ile gösterilirse aynı küme sayısal olarak **$S=\{0,1\}$** şeklinde de gösterilebilir.
- **Para atışı iki kez yapılırsa** örneklem uzayı sembolik ve sayısal olarak şu şekilde gösterilebilir:

$$S=\{YY, YT, TY, TT\} \text{ ve } S=\{0,1,2,3\}$$

Örnek Uzayın görselleştirilmesi

1-Listeleme:

$S=\{\text{Yazı, Tura}\}$

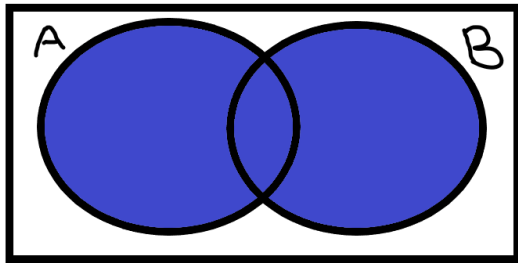
$S=\{1,2,3,4,5,6\}$

$S=\{\text{Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik}\}$

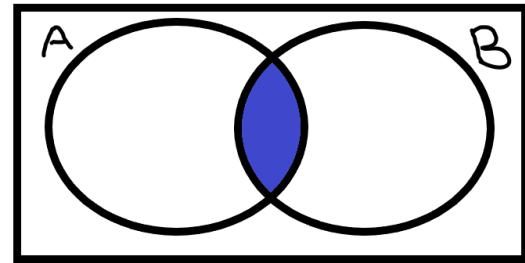
Örnek Uzayın görselleştirilmesi

2- Venn Şeması

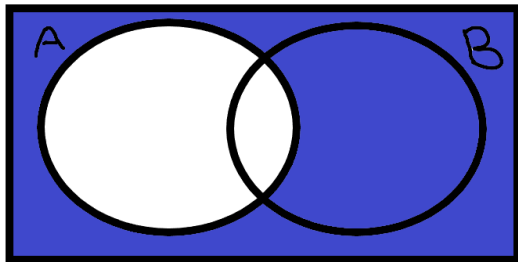
E $A \cup B$: veya



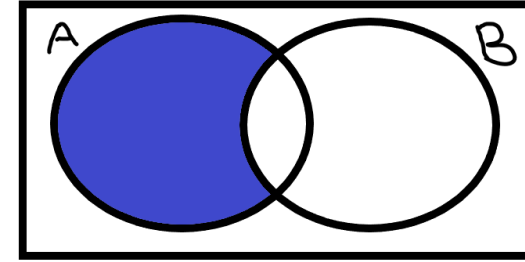
E $A \cap B$: ve



E $\bar{A}$: değil



E $A - B$



Örnek Uzayın görselleştirilmesi

3- Kontenjans Tablosu

Kulüp Cinsiyet	Tiyatro	Brig	Sinema	Satranç	Toplam
Bayan	30	50	20	15	115
Bay	25	10	20	70	125
Toplam	55	60	40	85	240

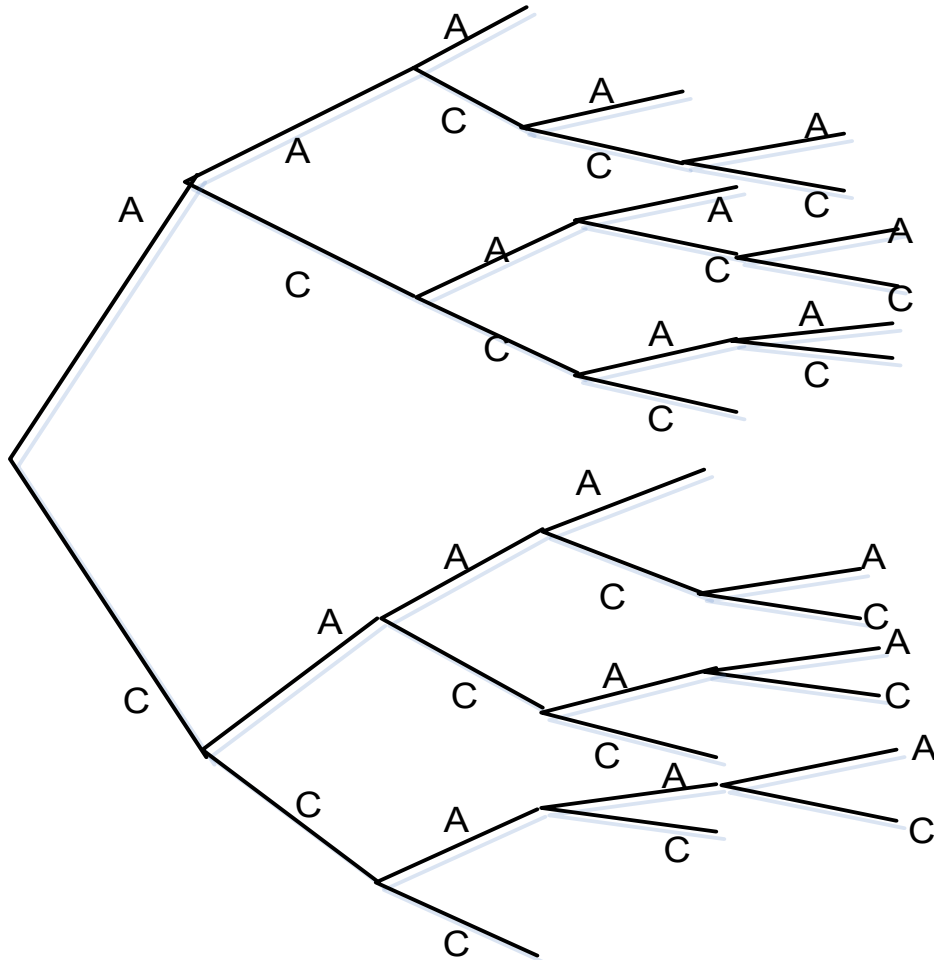
Örnek Uzayın görselleştirilmesi

4-Ağaç Diyagramı

Ali ile Can masa tenisi oynamaktadırlar. 3 set kazananın galip geleceği maçın ortaya çıkabilecek tüm mümkün sonuçlarını gösteren ağaç diyagramını oluşturunuz.

Örnek Uzayın görselleştirilmesi

4-Ağaç Diyagramı



Olası Durumlar;

AAA,CCC

AACA,CCAC

ACAA,CACC

ACCC,CAAA

ACACA,CACAC

AACCA,CCAAC

AACCC,CCAAA

ACACC,CACAA

ACCAA,CAACC

ACCAC,CAACA

Örnek

➤ Aşağıdaki olaylardan hangileri eşittir?

$$A=\{1,3\}$$

$$B=\{x \mid x, \text{ zar üzerindeki bir sayıdır}\}$$

$$C=\{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$$

$$D=\{x \mid x, \text{ altı kere yapılan para atma deneyinde gelen yazı sayısı}\}$$

Olasılık

➤ Bir A olayının ortaya çıkma olasılığı;

$P(A)$

şeklinde gösterilir.

$$P(A) = n(A)/n(S)$$

Kararlılık

- Bir deneyin eşit koşullar altında tekrarlanması durumunda, herhangi bir A olayının gerçekleşme sayısı tüm deneylerin sayısına bölünürse bağlı tekrarlanma sayısı ($h(A)$) elde edilir.
- Bir deney aynı koşullar altında sürekli olarak tekrarlanırsa, gerçekleştirilen deney sayısı arttıkça $h(A)$ değerindeki değişkenlik azalacak ve giderek bir sabit değere yaklaşacaktır. Bu duruma **kararlılık özelliği** adı verilir.
- Deney sonsuz kez tekrarlandığında $h(A)$ değerinin $P(A)$ olasılık değerine eşit olması beklenir.
- Bir olayın olasılığı deneyin tekrarlama sayısı sonsuza yaklaşırken o olayın göreceli frekansının alacağı limit değer olarak tanımlanır:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(A)}{n}$$

$n(A)$: Herhangi bir A olayının gerçekleşme sayısı

n : Deney sayısı

Bazı Temel Olasılık Aksiyomları

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(S) = 1$ (S, olması **kesin olaydır**)
- $P(\emptyset) = 0$ ($\emptyset$, **imkansız olay**)
- A olayının tümleyeni $\bar{A}$ olmak üzere, A'nın gerçekleşmeme olasılığı:
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$
- A ve B herhangi iki olay olmak üzere;
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- **A ve B ayrık iki olay ise;**
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
- A, B ve C olaylarının birleşimi:
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Örnek

30 kişilik bir toplulukta 17 kişi A gazetesini, 13 kişi B gazetesini, 5 kişi her iki gazeteyi birden okumaktadır.

- Rasgele seçilen bir kişinin gazete okumama olasılığı nedir?
- Rasgele seçilen bir kişinin gazete okuma olasılığı nedir?
- Rasgele seçilen bir kişinin sadece A gazetesi okuma olasılığı nedir?

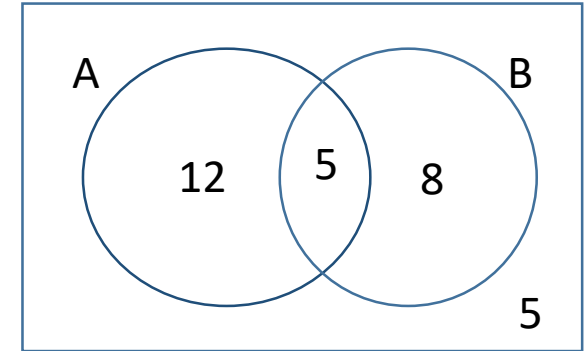
Çözüm

Toplam 30 kişi

A okuyan 17 kişi

B okuyan 13 kişi

A ve B okuyan 5 kişi, **hiç birini okumayan 5 kişi**



➤ Rasgele seçilen bir kişinin gazete okumama olasılığı:

$P(\text{gazete okumama}) = \text{Gazete okumayanların sayısı} / \text{Toplam kişi sayısı}$

$$P(\text{gazete okumama}) = 5/30 = 1/6$$

➤ Rasgele seçilen bir kişinin gazete okuma olasılığı:

$$1- P(\text{gazete okumama}) = \text{Gazete okuyanların sayısı} / \text{Toplam kişi sayısı} = 5/6$$

➤ Rasgele seçilen bir kişinin sadece A gazetesi okuma olasılığı:

$P(\text{sadece A}) = \text{Sadece A okuyanların sayısı} / \text{Toplam kişi sayısı}$

$$P(\text{sadece A}) = 12/30 = 2/5$$

Örnek

- Bir sınıftaki öğrenciler matematik dersinden A, B, C, D ve F notlarını alabilirler. Her bir harf notunun görülme olasılığı aşağıda verilmiştir:

$$P(A)=0.2, P(B)=0.3, P(C)=0.25, P(D)=0.15, P(F)=0.1$$

- F notu alan öğrenci dersten kalmaktadır.
- Verilen bilgilere göre bir öğrencinin dersten geçme (A,B,C yada D notu alma) olasılığı nedir?

Çözüm

$$P(A)=0.2, P(B)=0.3, P(C)=0.25, P(D)=0.15, P(F)=0.1$$

➤ Bir öğrencinin dersten geçme (A,B,C yada D notu alma) olasılığı:

➤ **1. yol: Ayrık olayların birleşimi (A veya B veya C veya D)**

$$P(\text{dersten geçme})=P(A)+P(B)+P(C)+P(D)$$

$$P(\text{dersten geçme})=0.2+0.3+0.25+0.15= 0.9$$

➤ **2. yol: Dersten geçme ve kalma olayları birbirinin tümleyenidir**

$$P(\text{dersten geçme})=1-P(\text{dersten kalma})$$

$$P(\text{dersten geçme})=1-P(F) = 1-0.1= 0.9$$

Örnek Noktalarını Sayma

- Toplama kuralı
- Çarpma kuralı
- Permütasyon
- Kombinasyon

Toplama Kuralı

➤ Bir A olayı n_1 farklı şekilde, başka bir B olayı da n_2 farklı şekilde oluşabilen **ayrık olaylar** ise;

A veya B olayı $n_1 + n_2$ farklı şekilde oluşabilir.

Örnek: İstanbul'dan İzmir'e 2 farklı tren seferi, 4 farklı havayolu firması, 40 farklı otobüs firması ve 1 adet denizyolu firması ile gidilebildiğine göre İstanbul'dan İzmir'e kaç farklı şekilde gidilir?

$$2 + 4 + 40 + 1 = 47$$

Toplama Kuralı

Örnek: Bir şirkette çalışanlar **merkezdeki sunucuya** farklı yollarla bağlanabiliyorlar:

- VPN ile: **3 farklı VPN yazılımı**
- Doğrudan IP bağlantısı ile: **2 farklı port seçeneği**
- Uzaktan masaüstü yazılımı ile: **4 farklı uygulama**

Merkez sunucuya kaç farklı yolla bağlanılabilir?

$3+2+4=9$ farklı yolla bağlanabilirler

Çarpma Kuralı

- Eğer bir A olayı n_1 farklı yolla, B olayı n_2 farklı yolla gerçekleştirilebiliyorsa, bu iki olay birlikte (A ve B) $n_1 * n_2$ farklı yolla gerçekleştirilebilir.

Örnek: Ahmet bilgisayarını kendisi kuracaktır. Yaptığı araştırmalar sonucunda işlemci için 2 farklı marka, anakart için 3 farklı marka, harddisk için 4 farklı marka ve bellek için 5 farklı markanın iyi olduğuna karar vermiştir.

Ahmet beğendiği ürünleri kullanarak kaç farklı bilgisayar oluşturabilir?

$$n_1 * n_2 * n_3 * n_4 = 2 * 3 * 4 * 5 = 120$$

Çarpma Kuralı

Örnek: Bir bilgisayar laboratuvarında:

- **3 farklı işletim sistemi** (Windows, Linux, macOS),
- **4 farklı tarayıcı** (Chrome, Firefox, Edge, Safari) mevcut.

Bir öğrenci bir işletim sistemi ve bir tarayıcı seçerse,
 $3 \times 4 = 12$ farklı kullanım ortamı olur.

Çarpma Kuralı

Örnek: 0,1,2,3,4 ve 5 rakamları ile kaç farklı 3 basamaklı sayı oluşturulabilir?

Çarpma Kuralı

Çözüm: 0,1,2,3,4 ve 5 rakamları ile kaç farklı 3 basamaklı sayı oluşturulabilir?

6 farklı rakam var,

- Yüzler basamağında 0 olamayacağı için 5 farklı seçenek mevcut (sıfır başta olursa 2 basamaklı sayı olur, 3 basamaklı sayı olmaz)
- Onlar basamağında tüm rakamlar olabilir 6 farklı seçenek var
- Birler basamağında tüm rakamlar olabilir 6 farklı seçenek var

$\underline{5} * \underline{6} * \underline{6} = 180$ adet birbirinden farklı 3 basamaklı sayı yazabiliriz

Dikkat! Rakamları farklı denilmemiş, sadece sayılar birbirinden farklı olacak denilmiş. Her sayıda kullanılan rakamlar birbirinden farklı olsa ne olurdu?

Çarpma Kuralı

Örnek: Her birini en fazla 1 kez kullanarak 0,1,2,3,4 ve 5 rakamları ile kaç farklı 4 basamaklı çift sayı oluşturulabilir?

Çarpma Kuralı

Çözüm: Her birini en fazla 1 kez kullanarak 0,1,2,3,4 ve 5 rakamları ile kaç farklı 4 basamaklı çift sayı oluşturulabilir?

Birler basamağı için 0,2 ve 4 olmak üzere 3 seçenek var
4 basamak olması için binler basamağında 0 olmamalı

➤ Birler basamağında 0 varsa: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 60$ adet sayı yazılabilir

➤ Birler basamağında 0 yoksa: $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 96$ adet sayı yazılabilir

➤ Birler basamağında 0 olanlar veya olmayanlar (Toplam kuralı) = $60 + 96 = 156$ adet 4 basamaklı, rakamları birbirinden farklı çift sayı yazılabilir

Permütasyon

- Permütasyon, nesnelerin bulunduğu bir kümenin tamamının veya bir kısmının bir dizilişidir. (Sıralama söz konusu)
- n tane nesne arasından seçilmiş r tane nesnenin permütasyon sayısı $P(n,r)$ yada ${}_nP_r$ şeklinde ifade edilir ve aşağıdaki formül ile hesaplanır:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Permütasyon

➤ Sıraya konulacak n adet nesne olsun ve her biri sadece bir kez kullanılmak üzere kaç farklı sıralama yapılabilir?

➤ **n nesnenin mümkün sıralamalarının sayısı** (çarpım kuralı ile):

$$n(n-1)(n-2)\dots(2)(1)=n!$$

$${}_nP_n = n!$$

➤ ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ formülünde paydanın $0!=1$ olması durumudur.

Permütasyon

- **Dairesel permütasyon:** n tane nesnenin dairesel dizilişinde oluşan permütasyon sayısı $(n-1)!$ dir.
- **Aynı türden nesnelerin dizilişini oluşturmak** istediğimizde, aynı tür nesnelerin yer değiştirmesi ile yeni bir dizilim oluşmayacaktır. İçinde birinci türden n_1 adet, ikinci türden n_2 adet, ... k . türden n_k adet nesneden oluşan bir grubu dizmek/sıralamak istersek permütasyon sayısı şu şekilde hesaplanır:

$$\frac{n!}{n_1! * n_2! * \cdots * n_k!}$$

Permütasyon

Örnek: 8 yarışmacının katıldığı bir müsabakada ilk üç dereceye girenler kaç farklı şekilde belirlenebilir?

$${}_8P_3 = \frac{8!}{(8-3)!} = 8 * 7 * 6 = 336$$

Örnek: 2,3,5,6,7 ve 9 sayılarını kullanarak 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı kaç sayı oluşturulur?

$${}_6P_4 = \frac{6!}{(6-4)!} = 6 * 5 * 4 * 3 = 360$$

Çarpım kuralı ile çözersek: $6 * 5 * 4 * 3 = 360$

Kombinasyon

- n adet nesne arasından **seçilen** r tanesinin kombinasyon sayısı $C(n,r)$ yada ${}_nC_r$ şeklinde gösterilir.
- **Sıralama önemli olmaksızın** tüm durumların sayısı olarak ifade edilir. Bu sayı şu şekilde hesaplanır:

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Örnek

- Beş kişilik bir topluluktan üç kişilik bir komisyon kaç farklı şekilde seçilir ?

Çözüm

- Beş kişilik bir topluluktan üç kişilik bir komisyon kaç farklı şekilde seçilir ?

$${}_5C_3 = \frac{5!}{(5-3)!3!} = \frac{5*4*3*2}{2*3*2} = 10$$

Örnek

- 10 erkek ve 5 kadın arasından 2 erkek ve 1 kadın üye içeren bir kurul kaç farklı şekilde oluşturulur?

Çözüm

➤ 10 erkek ve 5 kadın arasından 2 erkek ve 1 kadın üye içeren bir kurul kaç farklı şekilde oluşturulur?

$${}_{10}C_2 = \frac{10!}{(10-2)!2!} = \frac{10*9}{2} = 45 \quad (10 \text{ erkek arasından } 2 \text{ erkek })$$

$${}_5C_1 = \frac{5!}{(5-1)!1!} = 5 \quad (5 \text{ kadın arasından } 1 \text{ kadın })$$

Çarpım kuralı: $45 * 5 = 225$ farklı şekilde oluşturulur.

Örnek

- 10 işletme ve 8 mühendislik öğrencisi arasından 5 kişilik bir komisyon oluşturulacaktır. Rasgele bir seçim yapıldığında komisyonda çoğunlukla işletme öğrencisi olma olasılığı nedir?

5 işletme 0 mühendis, 4 işletme 1 mühendis, 3 işletme 2 mühendis

$$\frac{{}^{10}C_5 {}^8C_0}{{}^{18}C_5} + \frac{{}^{10}C_4 {}^8C_1}{{}^{18}C_5} + \frac{{}^{10}C_3 {}^8C_2}{{}^{18}C_5} = \frac{5292}{8568} \approx 0,62$$

Kullanılan Kaynaklar

- Probability&Statistics for Enginneers&Scientists, R. E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, K. Ye
- İstatistik Ders Notları, Dr. Mehmet Aksaraylı
- Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği, Dr. Öğrt. Üyesi Halil İbrahim CEBECİ, SAÜ